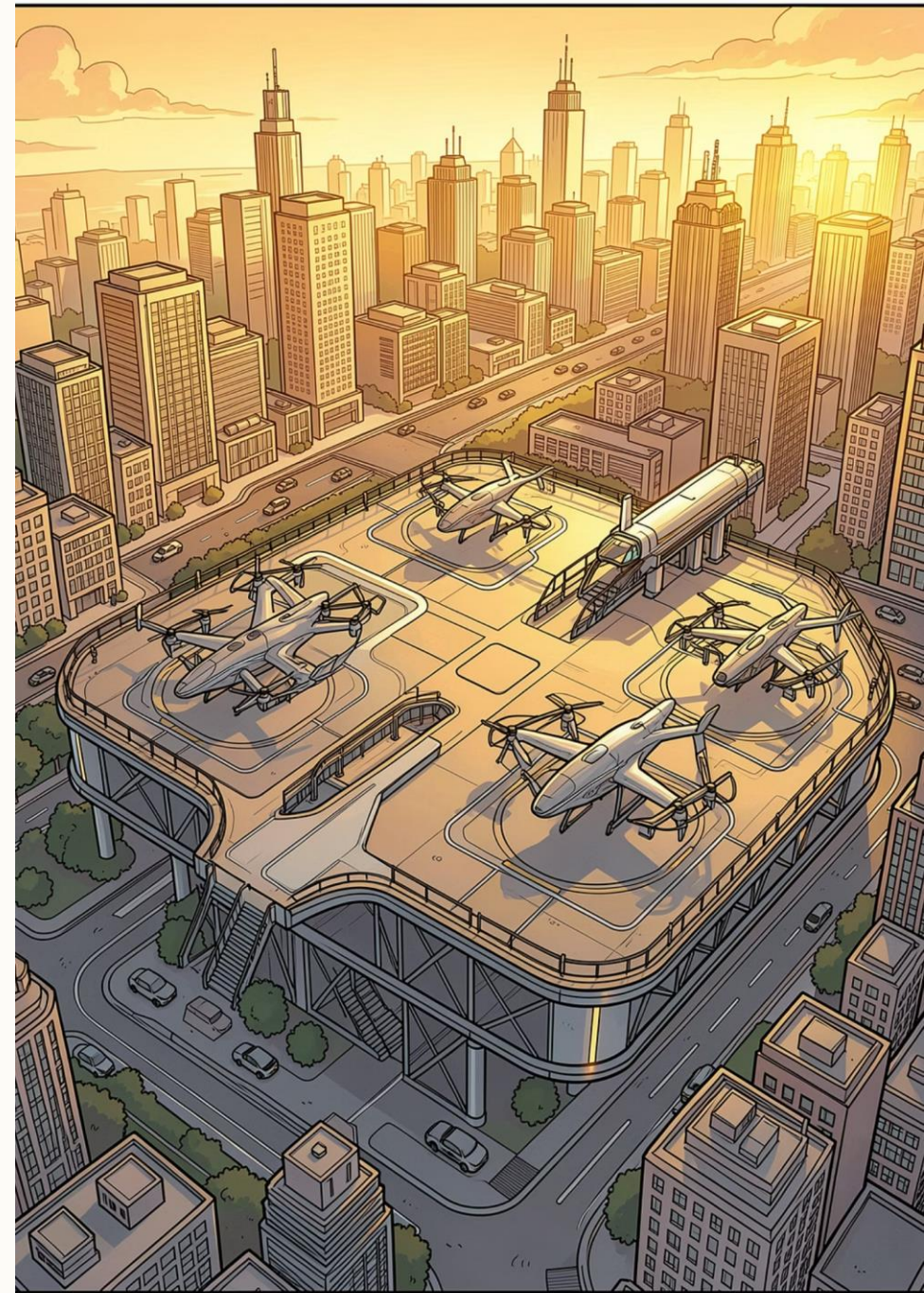
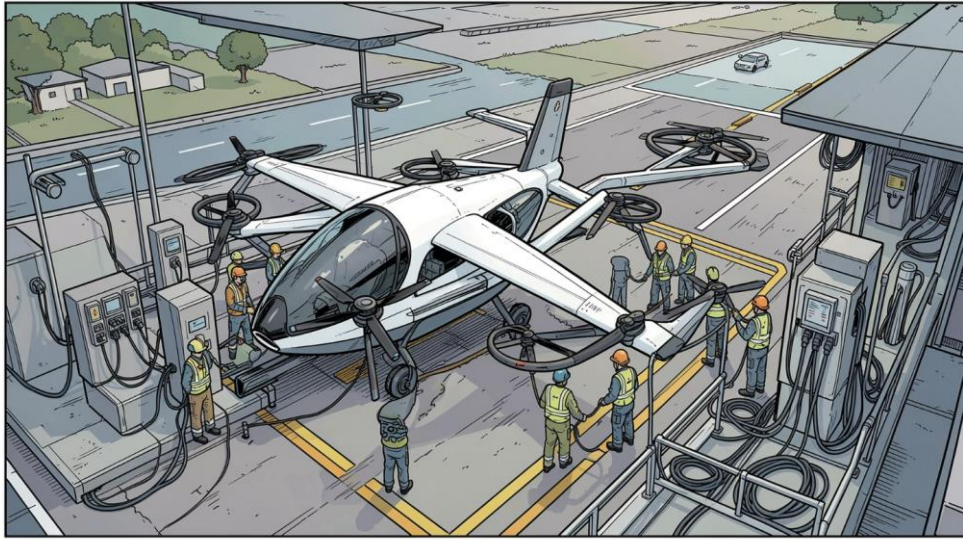


Projeto Arquitetônico de Vertiportos

IT 214 -Mobilidade Aérea Urbana
Gabriela Souza



Duas Zonas Funcionais



LADO AR — AIRSIDE

Zona de Acesso Exclusivamente Controlado

Reservada às operações aeronáuticas: *pads* de pouso e decolagem, carregamento elétrico das baterias, hangares de manutenção. O processamento envolve posicionamento das aeronaves eVTOL, inspeções pré-voo e coordenação com o espaço aéreo.

LADO TERRA — LANDSIDE

Processamento de Passageiros e Integração Urbana

Terminal de passageiros (embarque, desembarque e permanência), estacionamentos, vias de acesso, áreas de circulação de pedestres, instalações administrativas e conexões com diferentes modos de transporte. Desempenha papel fundamental na acessibilidade do vertiporto e na eficiência do fluxo de usuários entre a cidade e as operações aéreas.



LADO TERRA · LANDSIDE





Fluxos de Circulação no Terminal Vertiportuário

O projeto arquitetônico de um vertiporto deve considerar os diferentes fluxos de circulação que influenciam diretamente a **localização dos ambientes**, a **eficiência operacional** e a **segurança das operações**. O principal fluxo é o de passageiros, mas também devem ser considerados os deslocamentos de funcionários, tripulações, equipes de manutenção, prestadores de serviço e, quando aplicável, de cargas e suprimentos.

Passageiros

Principal fluxo — embarque e desembarque

Operacional

Tripulações, manutenção e funcionários

Serviços

Prestadores de serviço, cargas e suprimentos



FLUXO DE EMBARQUE

Percurso do passageiro desde a chegada ao terminal até o embarque na aeronave.

1 CHEGADA AO VERTIPORTO

Acesso por carro, táxi, transporte público, bicicleta ou a pé.



2 RECEPÇÃO / CHECK-IN E VALIDAÇÃO

Identificação do passageiro e validação do voo.



3 INSPEÇÃO DE SEGURANÇA

Procedimentos de segurança quando aplicáveis.



4 SALA DE EMBARQUE

Aguardo do voo em ambiente confortável e seguro.



5 CONTROLE DE ACESSO AO LADO AR

Verificação de autorização para acesso à área restrita.



6 ACESSO AO PAD DE EMBARQUE

Caminho protegido até a posição de embarque.



7 EMBARQUE

Entrada na aeronave e preparação para decolagem.



FLUXO DE DESEMBARQUE

Percurso do passageiro desde o desembarque da aeronave até a saída do terminal.

1 CHEGADA DO eVTOL

Aeronave pousa no pad de desembarque.



2 DESEMBARQUE

Saída dos passageiros da aeronave.



3 CAMINHO PROTEGIDO ATÉ O TERMINAL

Passagem segura e segregada até a área de desembarque.



4 ÁREA DE DESEMBARQUE

Área interna para orientação, apoio e, quando necessário, controle de documentos.



5 ÁREA PÚBLICA DO TERMINAL

Acesso às áreas públicas, serviços e comodidades.



6 SAÍDA DO VERTIPORTO

Integração com outros modais de transporte para conclusão da viagem.





Dimensionamento de Terminais

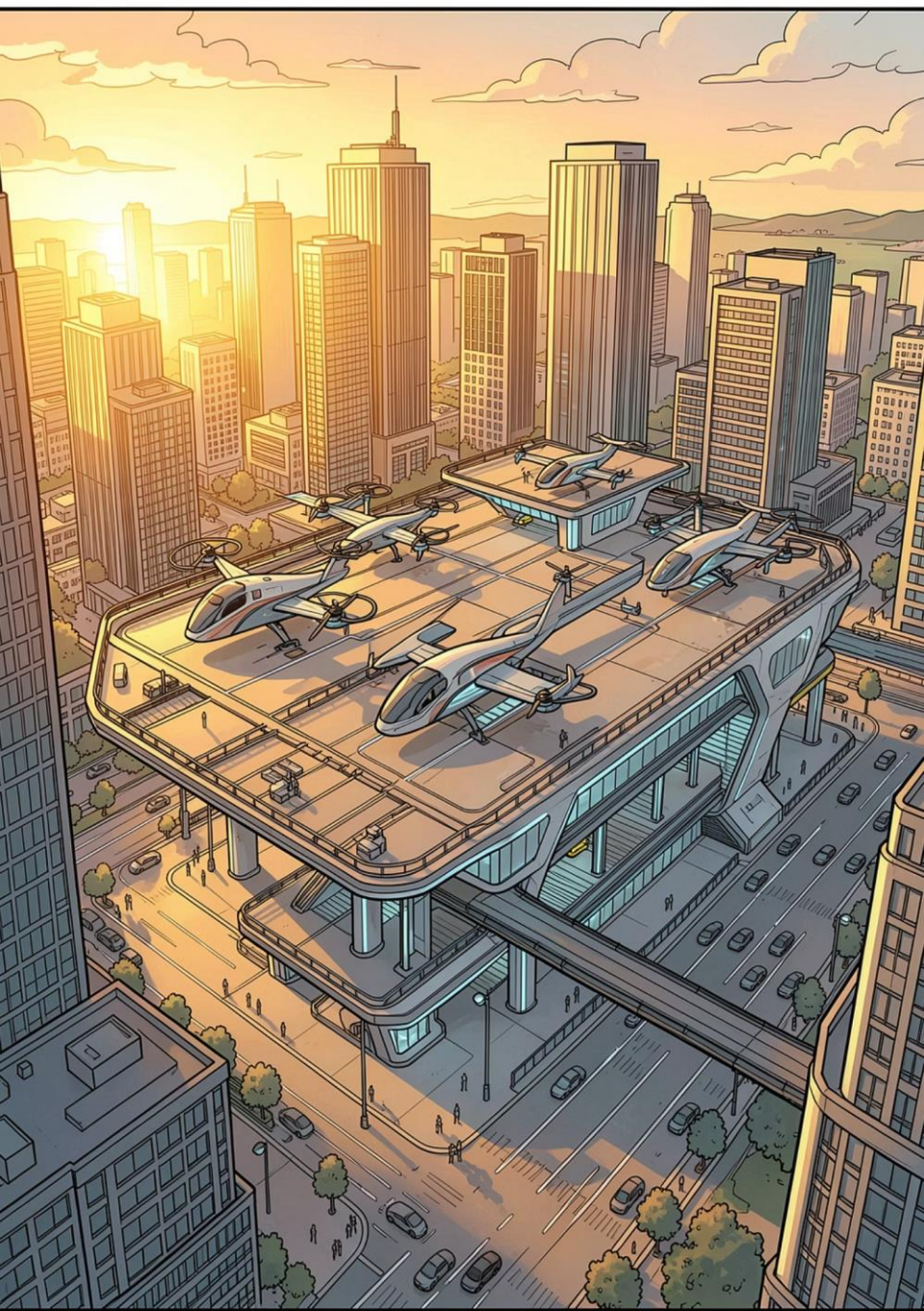
Após identificar os componentes e definir os fluxos do terminal, o dimensionamento segue duas etapas:

a) Identificação da Demanda

Volume de usuários por intervalo de tempo: passageiros/ano, passageiros na hora-pico, entre outros.

b) Fórmulas e Índices

Aplicação de fórmulas, nível de serviço ou índices de ocupação, como área por passageiro na hora-pico.



Estimativa de Demanda para Dimensionamento de Terminais Vertiportuários

O dimensionamento de um terminal de passageiros deve ser baseado na **hora-pico de projeto** (DPH: Design Peak Hour). Como os vertiportos ainda estão em fase inicial, sem histórico operacional, essa demanda deve ser estimada a partir das características operacionais previstas.

Exemplo de Cálculo da Hora-Pico

Parâmetros do Vertiporto

1 FATO

2 posições de parada

4 passageiros

Capacidade do eVTOL

75% ocupação

Fator médio

15 min/ciclo

Tempo em solo

Cálculo da Demanda

Ciclos por posição: $60 \div 15 = 4$ ciclos/hora

Total (2 posições): $4 \times 2 = 8$ ciclos/hora

Passageiros/hora = ciclos $\times$ capacidade $\times$ ocupação

$8 \times 4 \times 0,75 = 24$ passageiros/hora

Levando em consideração que uma aeronave pode desembarcar 3 passageiros e embarcar 3 passageiros por operação, devemos prever uma demanda de 24 passageiros por hora para embarque, e 24 passageiros por hora para desembarque, totalizando 48 passageiros na hora pico.

O Que é o Nível de Serviço?

O LoS estabelece a relação entre a **demanda prevista** e o **espaço disponível** em cada componente do terminal. Áreas como saguões, inspeção de segurança, salas de embarque e áreas de desembarque são dimensionadas para acomodar determinado volume de passageiros, mantendo condições adequadas de conforto e eficiência operacional.



Conforto

Condições adequadas de permanência e circulação para os passageiros.



Tempos de Espera

Controle dos tempos de processamento em cada etapa do terminal.



Densidade de Ocupação

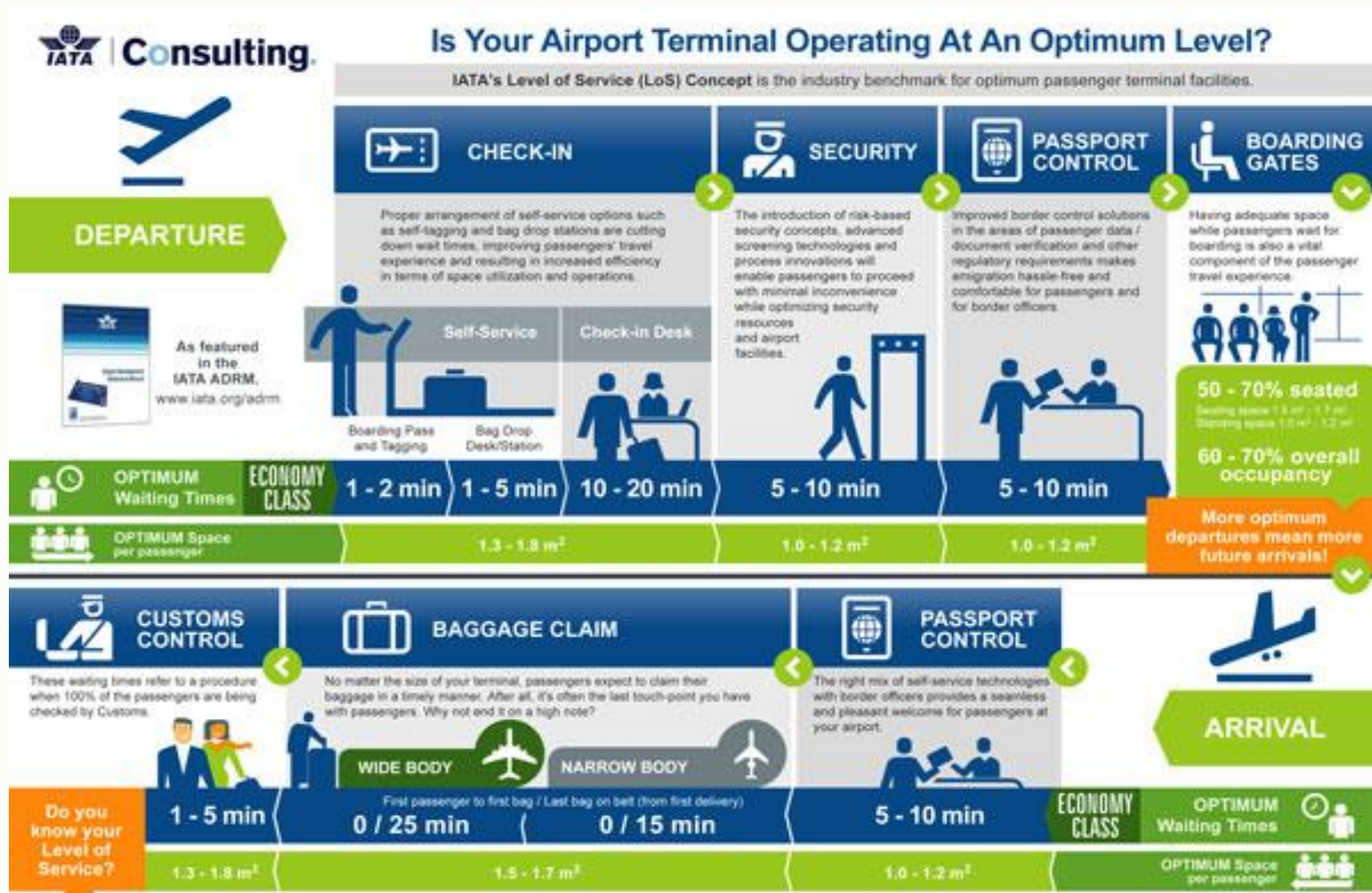
Relação entre área disponível e volume de passageiros em cada ambiente.



Congestionamentos

Minimização de gargalos durante o processamento dos passageiros.

Dimensionamento e Nível de Serviço



Dimensionamento e Nível de Serviço

Recomendações IATA ADRM 11	Espaço (m²/pax)			Tempo máximo de espera Classe econômica (min)		
	Superdim	Ótimo	Sub- ótimo	Superdim	Ótimo	Sub- ótimo
Saguão Público de Embarque	2,3	2-2,3	2,0	-	-	-
Check-in	1,8	1,3-1,8	1,3	1	1-5	5
Inspeção de Segurança	1,2	1-1,2	1	5	5-10	10
Sala de Embarque (Pax sentados)	2,2	1,8-2,2	1,8	-	-	-
Sala de Embarque (Pax em pé)	1,5	1,2-1,5	1,2	-	-	-

Fonte: IATA (2019)

Nível de serviço	Índices de dimensionamento (m²/pax)		
	Internacional	Doméstico	Regional
A - Alto	25,00	18,00	15,00
B - Bom	22,00	15,00	12,00
C - Regular	18,00	12,00	10,00

Fonte: STBA, 1983 (MEDEIROS, 2004)

Dimensionamento Adaptado às Operações UAM

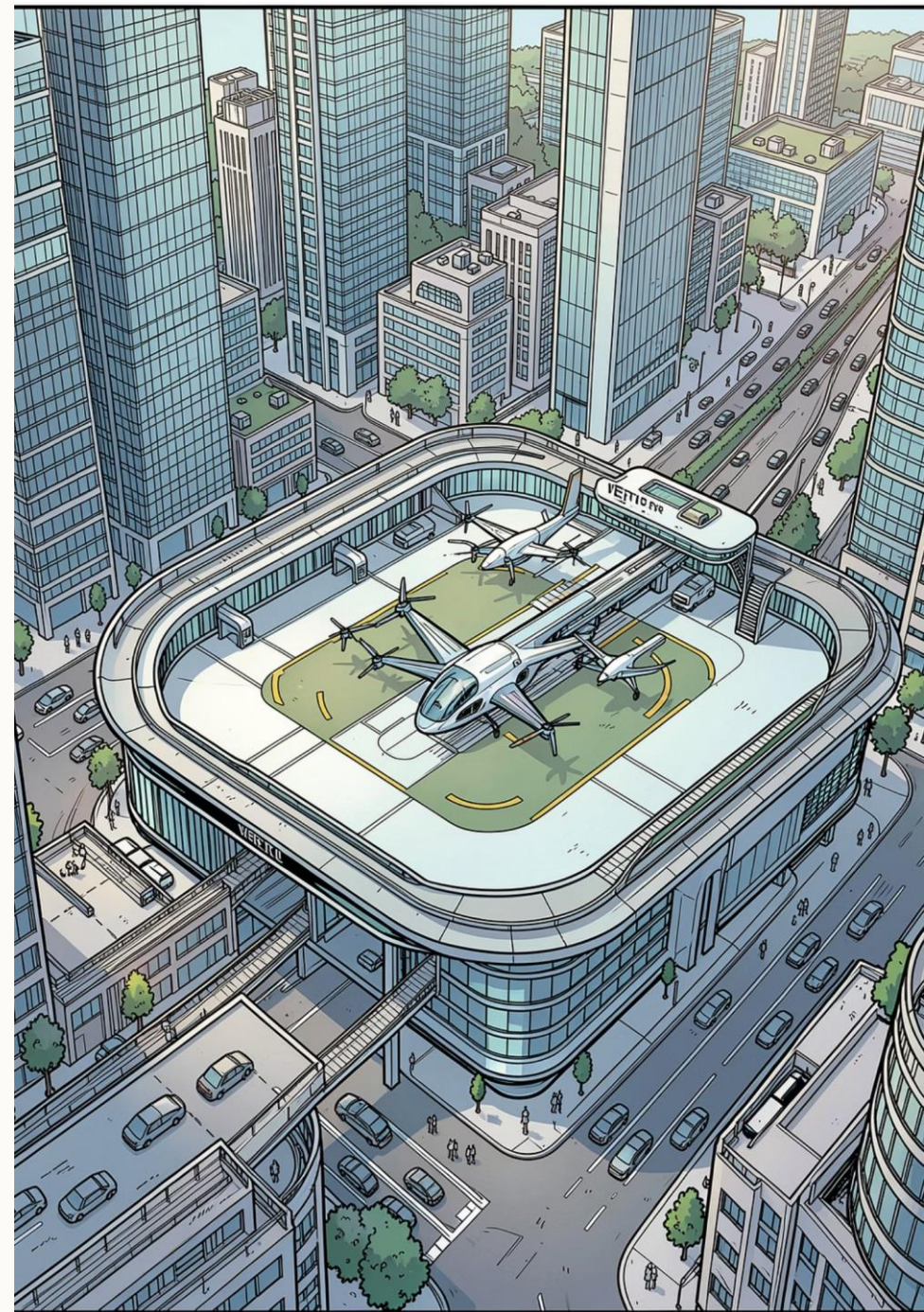
A aplicação direta dos critérios aeroportuários em vertiportos deve ser realizada com **cautela**. As operações UAM oferecem deslocamentos rápidos com processos simplificados, menor volume de bagagens e reduzido tempo de permanência, demandando áreas com dimensões inferiores às de aeroportos convencionais.

Risco de Superdimensionamento

Padrões aeroportuários integrais podem elevar custos de implantação, operação e manutenção.

Equilíbrio Necessário

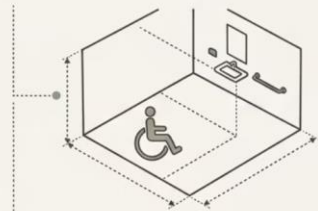
O dimensionamento deve equilibrar qualidade de serviço, eficiência operacional e viabilidade econômica.



Normas Técnicas e Legislações Aplicáveis

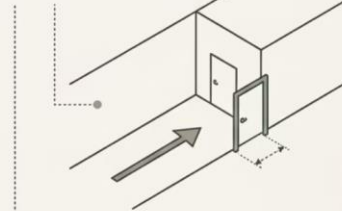
O projeto de um vertiporto deve compatibilizar recomendações operacionais com exigências normativas, garantindo **segurança, acessibilidade e conformidade regulatória**.

BANHEIRO ACESSÍVEL



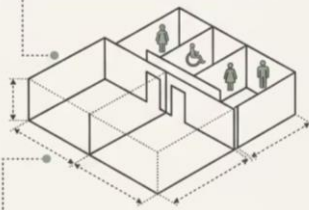
ABNT NBR 9050
(Acessibilidade)

CORRIDORES E PORTAS



ABNT NBR 9077
(Saída de Emergência)

DIMENSÕES E QUANTIDADES



CÓDIGOS DE OBRAS
LOCAIS (Prefeitura)

ABNT NBR 9050

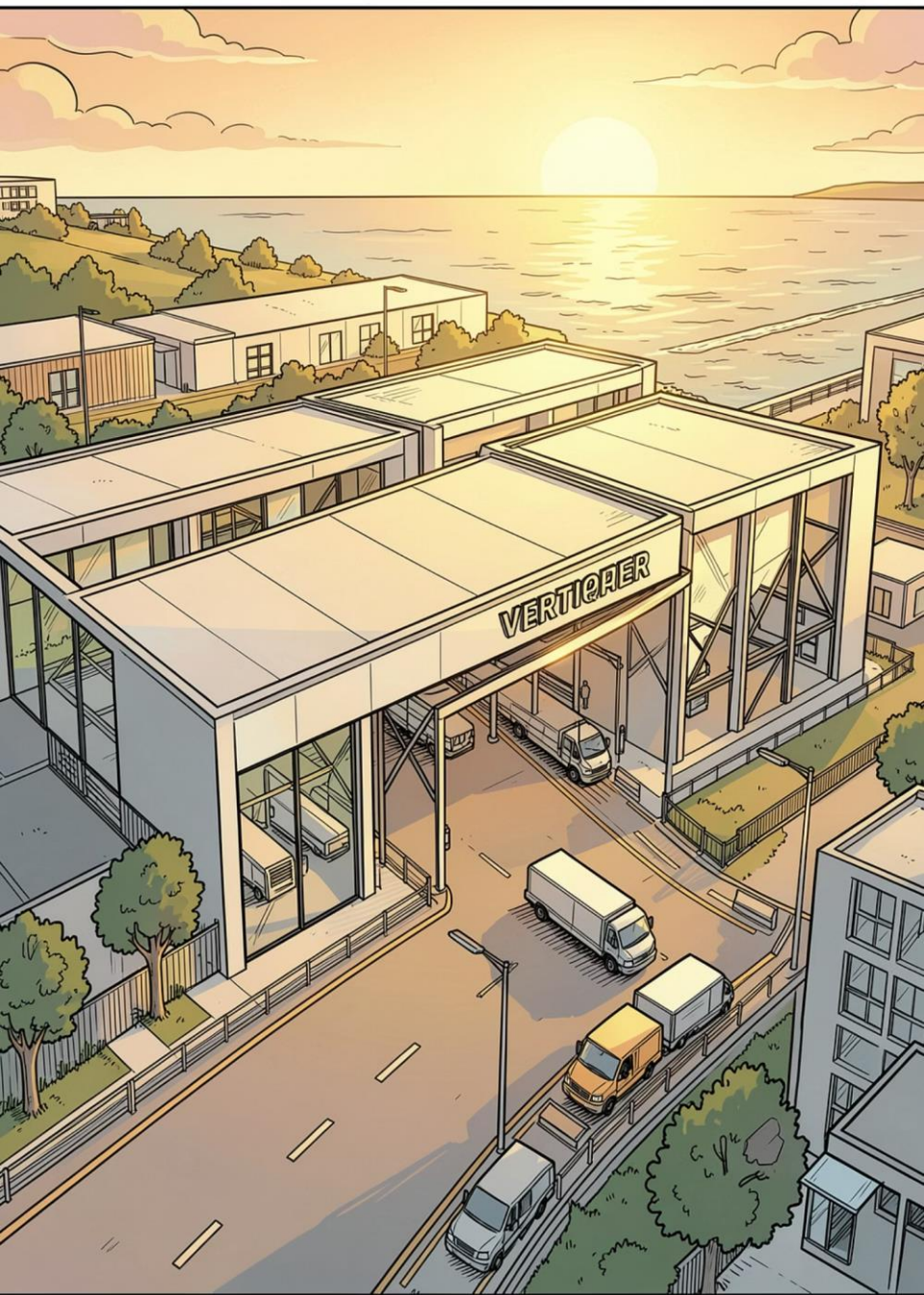
Acessibilidade:
corredores, portas,
rampas e áreas de
circulação.

ABNT NBR 9077

Saídas de emergência:
largura mínima de
corredores e rotas de
fuga.

Códigos Municipais/Estaduais

Quantitativos mínimos de sanitários e exigências
construtivas.



Dimensionamento das Vias de Acesso

Ao projetar acessos terrestres de um vertiporto, é essencial diferenciar a **via de acesso ao empreendimento** da **área de embarque e desembarque** em frente ao terminal.

Via de Acesso

Em vertiportos de pequeno porte (1 FATO), uma faixa de entrada e uma de saída são suficientes para garantir fluidez.

Área de Embarque e Desembarque

Veículos param por minutos. Uma única faixa pode gerar bloqueios, filas e congestionamentos mesmo com demanda baixa.

Recomendações de Faixas de Circulação



Mínimo Recomendado: 2 Faixas

Uma faixa para **parada temporária** (embarque/desembarque) e uma faixa para **circulação** dos demais veículos, evitando bloqueios.

Demanda Intensa: 3 Faixas

Para vertiportos com alta demanda ou uso intenso por táxis e aplicativos: uma faixa de parada e duas para **circulação e ultrapassagem**.

- ❶ A lógica é semelhante à de aeroportos convencionais: garantir que embarque e desembarque não bloqueiem o fluxo de acesso ao terminal.

Estacionamento e Modos de Acesso ao Vertiporto

Vertiportos são concebidos para deslocamentos rápidos e integrados ao ambiente urbano. A maioria dos usuários acessa o terminal por modais como aplicativos, táxis, transporte público e bicicletas. Com embarque ágil e menor volume de bagagens, a permanência no terminal é reduzida, tornando o **drop-off e pick-up** mais relevantes que vagas de longa permanência.

Fluidez nos Acessos

Priorizar a integração multimodal e a eficiência operacional terrestre.

Operação Ágil

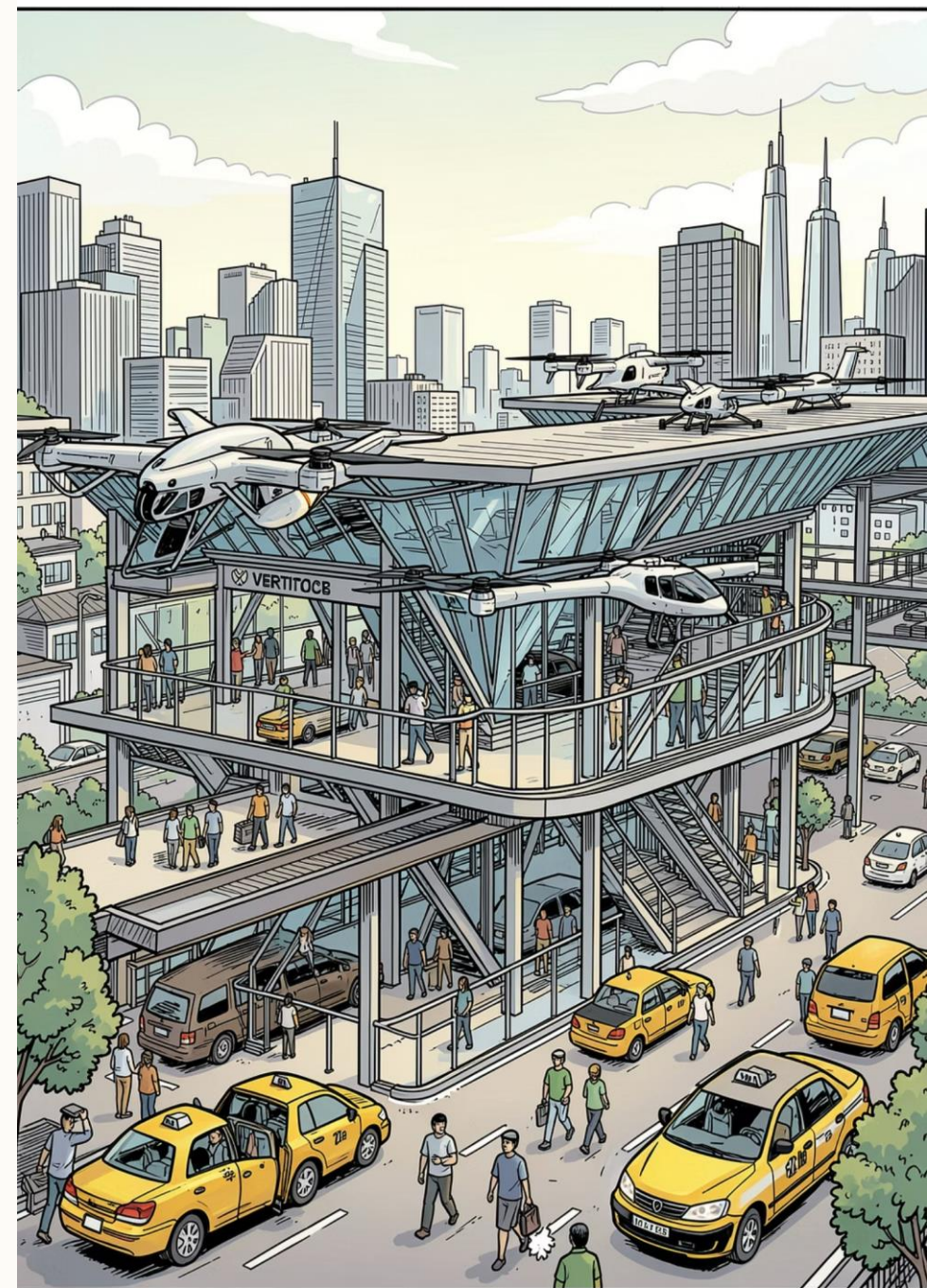
Processamento reduzido e menor volume de bagagens por passageiro.

Estacionamento

Não existe norma que defina número mínimo de vagas, entretanto havendo estacionamento, deve-se consultar as normas municipais sobre vagas reservadas para idosos e pne.

Recomendação

- Vagas para funcionários
- Vagas limitadas para passageiros e visitantes



Exemplo de Elaboração de Projeto

1

1. Demanda

Passageiros na hora-pico + lado ar → dimensionamento (IATA)

2

2. Fluxos

Passageiros, funcionários e usuários — separação pública/restrita

3

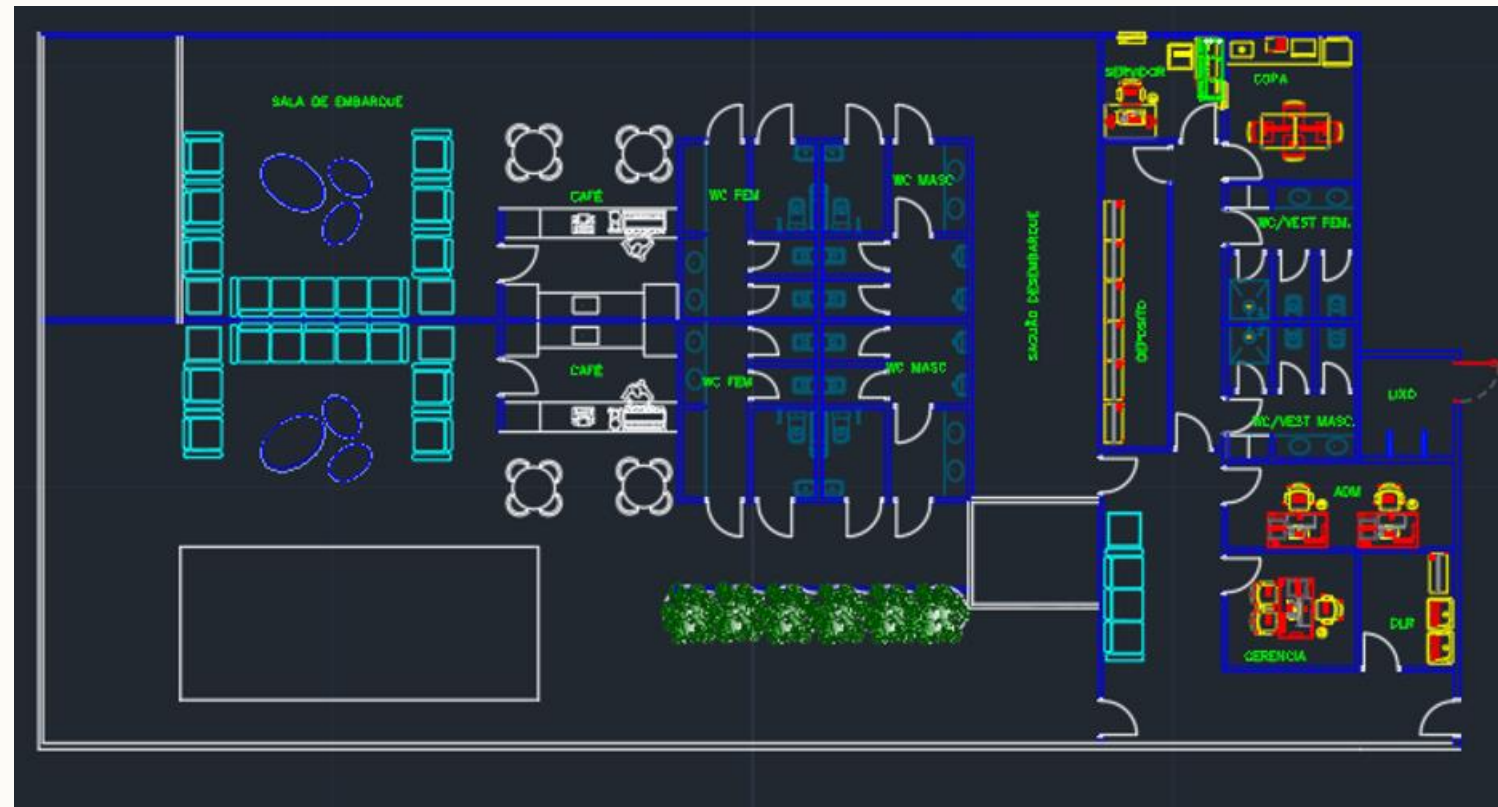
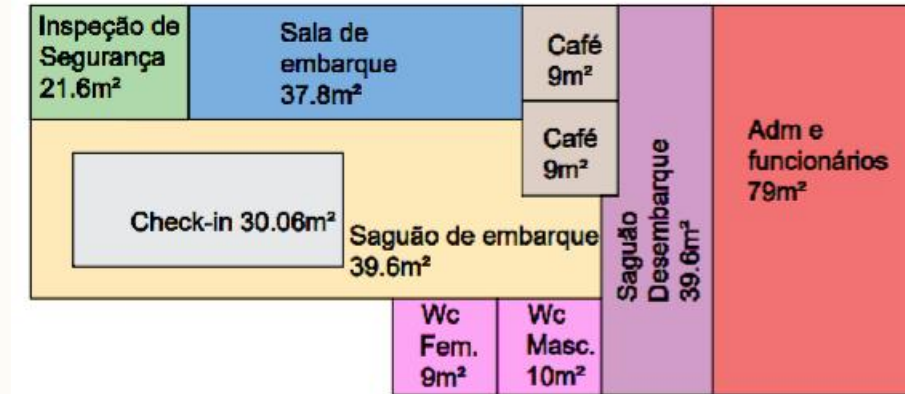
3. Plano de Massas

Proximidade operacional, segregação necessária → projeto definitivo

4

4. Ante-projeto (AutoCad)

Detalhamento de ambientes com dimensões reais, elementos construtivos (paredes, portas...) e mobiliários

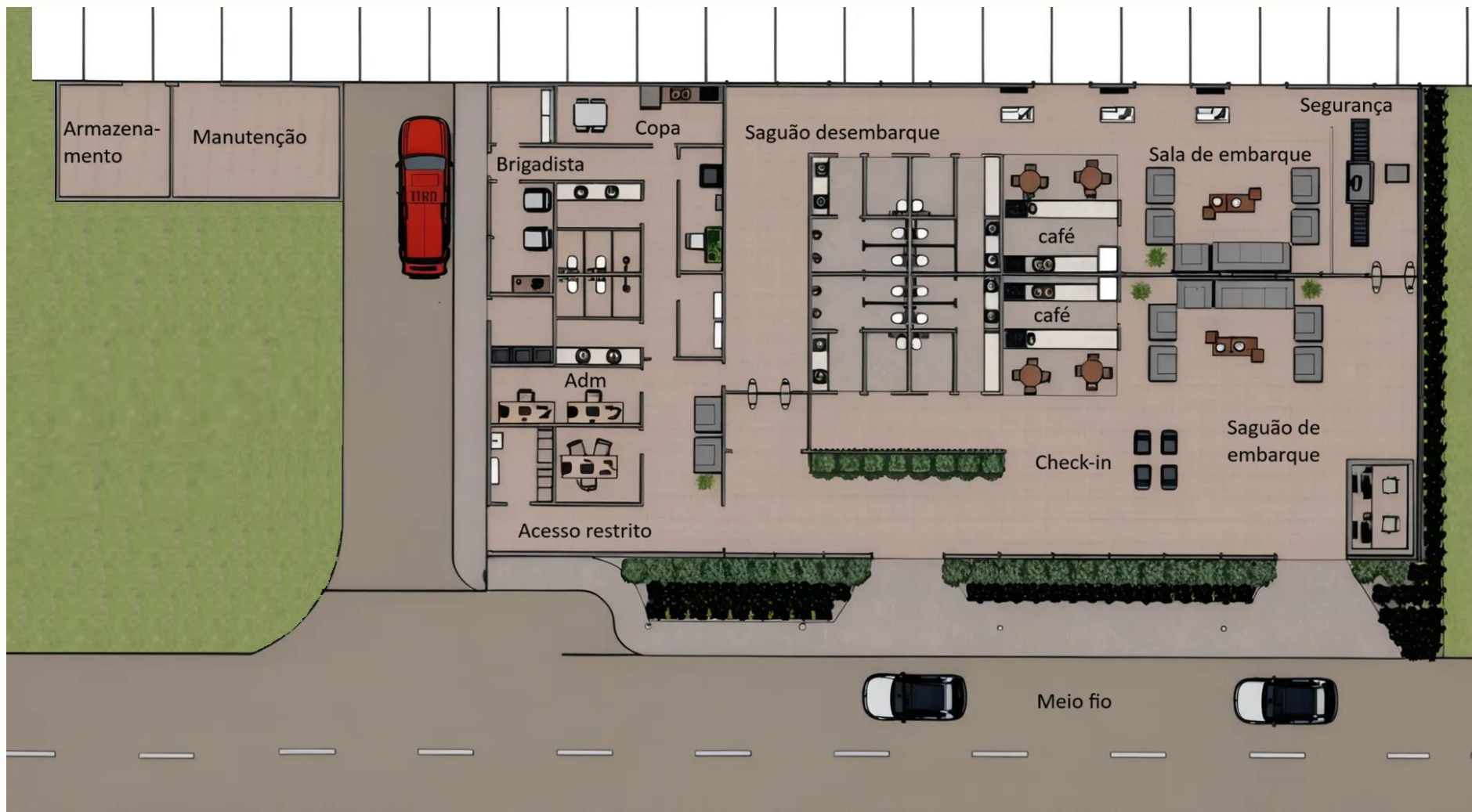


Exemplo de Elaboração de Projeto

5

5. Elaboração de planta humanizada

Detalhamento de ambientes com cores, texturas... Utilizando o software sketch up

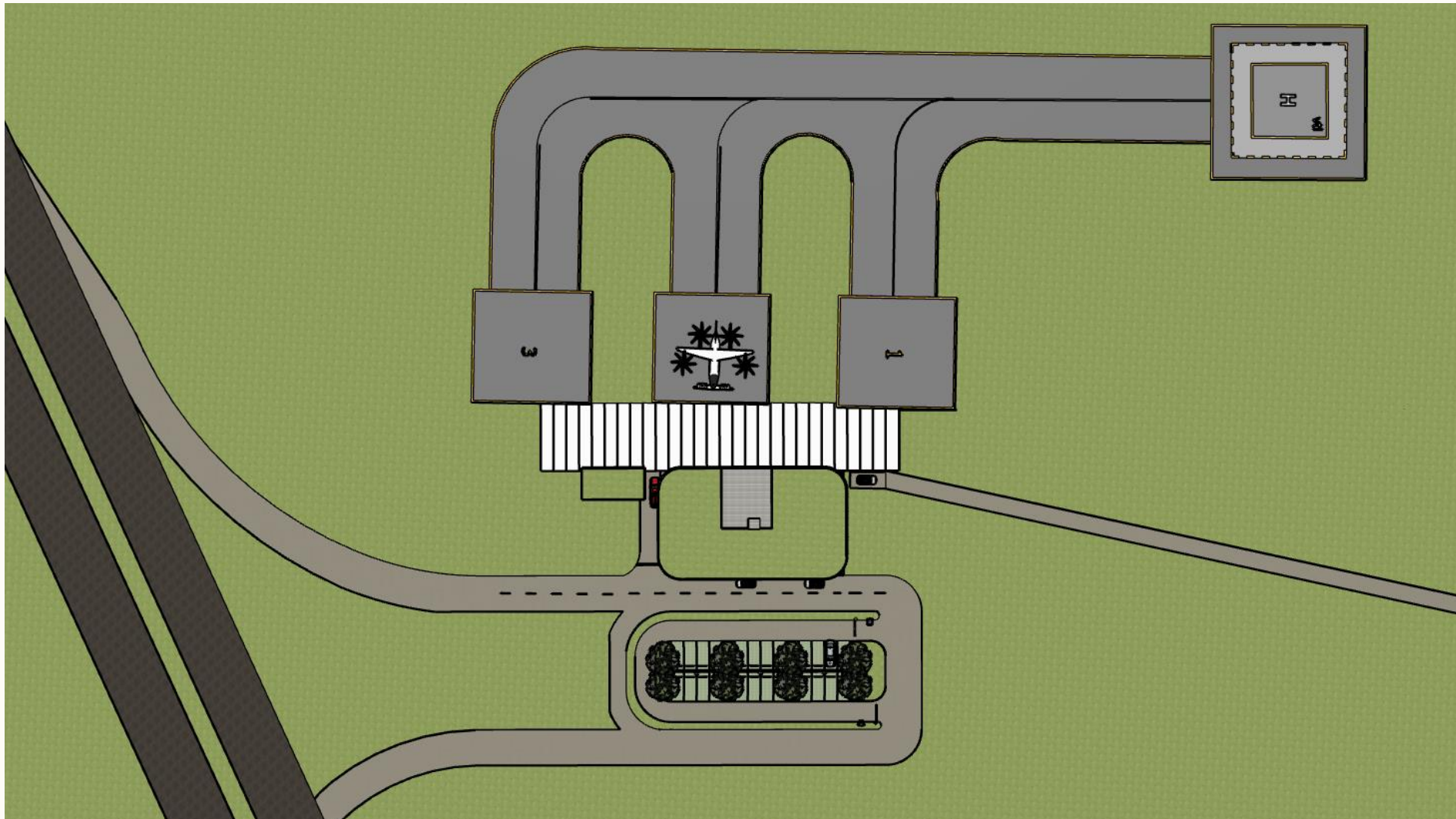


Exemplo de Elaboração de Projeto

6

6. Elaboração de planta de implantação

Inserção do projeto no terreno, mostrando conexões com as vias existentes



Exemplo de Elaboração de Projeto

7

7. Elaboração de projeto 3d usando sketch up e renderização pelo chat gpt



Dicas de softwares

1. **Sketch up** – elaboração de plantas humanizadas e maquete 3d

Link para teste gratuito 7 dias:

<https://sketchup.trimble.com/pt-br/products/sketchup-pro/trial?srsltid=AfmBOoqmjngaQlUwx459bexs9eqK6xcm2-Gl-ILx5ikCgTNxpxAFKim>

Tutorial basico: <https://www.youtube.com/watch?v=JERQfyy2sqw>

2. **Auto Cad** – elaboração de plantas baixas

Link para acesso gratuito para estudantes:

<https://www.autodesk.com/br/education/edu-software/overview>

Tutorial Básico: <https://www.youtube.com/watch?v=CrrR3sNHCLs>

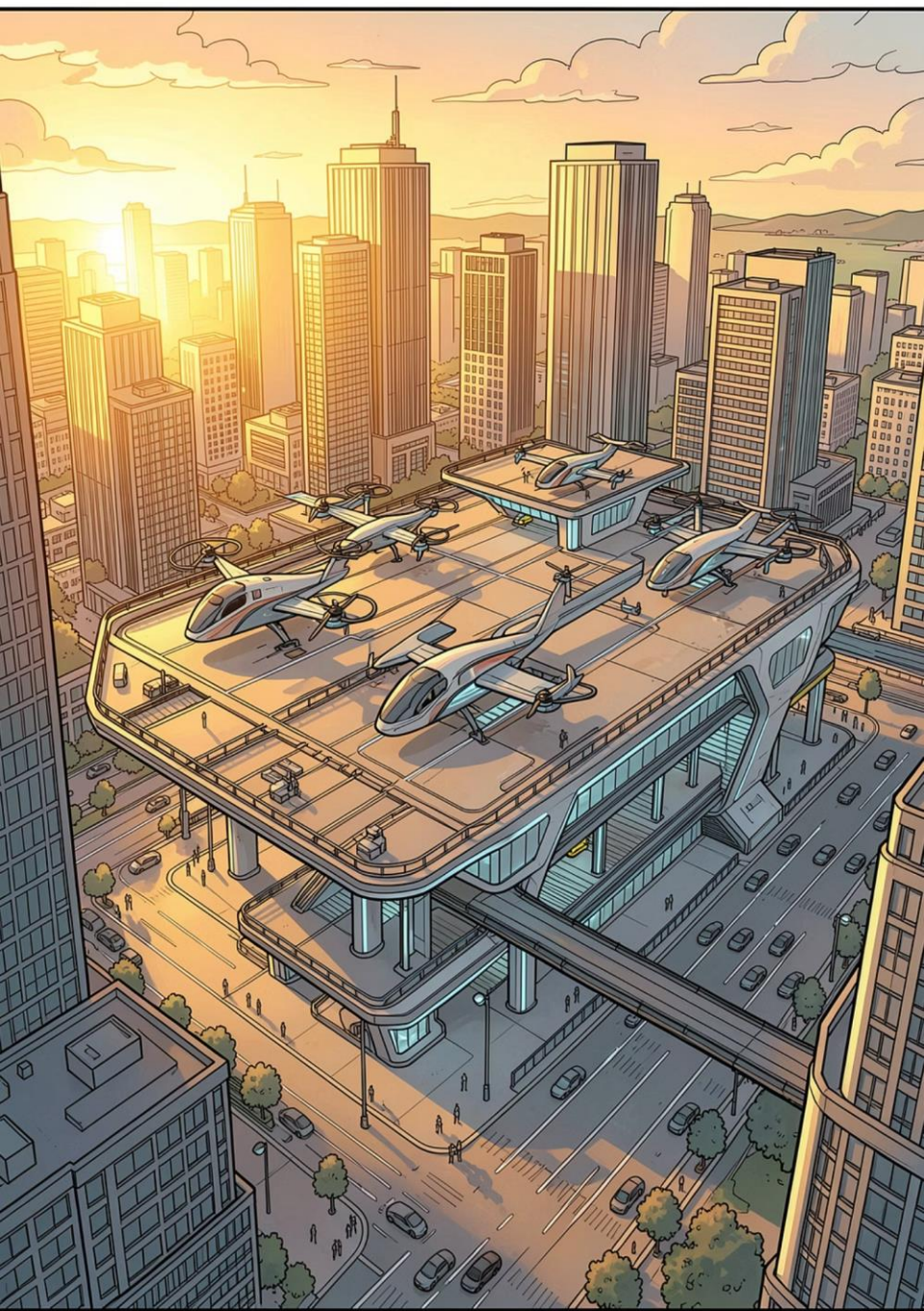
3. **Revit**– elaboração de plantas e maquetes 3d

Link para acesso gratuito para estudantes:

<https://www.autodesk.com/br/education/edu-software/overview>

4. **Redraw pro**– IA que transforma desenhos simples em imagens 3d renderizadas:

<https://www.redraw.pro>



Referências

IATA Airport Development Reference Manual (ADRM) 11th Edition
International Air Transport Association (2019)

MEDEIROS, A. G. M. Metodologia para o planejamento de terminais de passageiros modulares e expansíveis. Tese de Doutorado, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2004.